



反応時間課題が バットスイングの動作時間と床反力に及ぼす 影響

— 10名の途中経過 —

加藤 和太郎
2026 箱根合宿

Backgrounds

打撃は、約400 msのうちに「知覚・判断・動作」を統合する課題

投球リリースからホームベース到達まで（球速 150 km/h）

知覚・判断に使える猶予 250～350 ms

スイング 約150 ms

0 ms
リリース

約400 ms
ホームベース

約250 ms

単純反応時間

刺激と反応が1対1
(Wadoo & Syeed, 2019)

約370 ms

選択反応時間

4択から選ぶ
(Wadoo & Syeed, 2019)

400～425 ms

コンタクト率が急低下する
TTC

VR打撃課題
(Hayashi et al., 2026)

References：判断・反応課題

判断能力は、反応時間などの「成績」で評価されてきた

Kida et al. (2005)

2年間の打撃練習で Go/No-Go 反応時間のみ短縮。単純反応時間は変化しない

Nakamoto & Mori (2008)

Go/No-Go 反応時間は野球経験レベルを反映する競技特異的な指標

Gray (2004)

注意の向け先によって、二重課題の干渉の生じ方が熟練者と初心者で異なる

Verbruggen & Logan (2009) 停止に備えると、Go 反応そのものが遅くなる（事前的な調整）

References：動作・床反力

判断と運動を統合した評価や、床反力とスイング速度の関係は示されている

Nasu et al. (2020)

実際に振る課題の成績は打率の67%を説明。ボタン押しの認知課題は34%

Orishimo et al. (2024)

スイング速度は踏み込み脚のピーク床反力で最もよく説明される

Dai et al. (2018)

Imai et al. (2022)

着地・ジャンプ動作では、認知課題を加えると床反力や関節角度が変化する

Problem Statements

判断を伴うとき、スイング動作そのものがどう変わるかは分かっていない

1

指標が「成績」に偏っている

反応時間・タイミング誤差・打撃結果が中心で、スイング中の動作は見えていない

2

スイングでは未検討

認知負荷で床反力が変わることは着地・ジャンプで示されたが、判断と全身の加速を数百 msで両立させるスイングでは調べられていない

3

練習は判断を伴わないものが多い

素振り・ティー打撃で見ている動作が、判断を伴う実戦の動作と同じかは確かめられていない

Solutions

判断の種類を段階的に変えた4条件で、スイングを測る



自由スイング

free

判断

判断なし

任意のタイミングで
振る



単純反応

simple

判断

刺激に反応

緑で素早く振り始め
る



Go/No-Go

gonogo

判断

振る／振らない

スイング開始前に判
断



Go/Stop

gostop

判断

続ける／止める

スイング開始後に判
断

認知的負荷：低 → 高

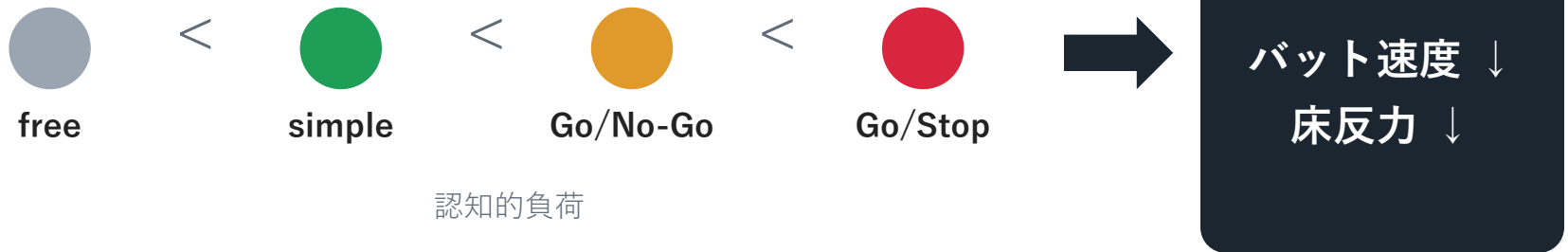
LED（白 = Ready、緑 = Go、赤 = No-Go／Stop） + モーションキャプチャ + フォースプレートで同時計測

Purpose / Hypothesis

Purpose

判断の種類が異なる4条件で、反応時間・動作時間・バット速度・床反力を比較し、判断がバットスイングに及ぼす影響を明らかにする

Hypothesis



根拠：注意資源の容量モデル（Kahneman, 1973）、踏み込み脚の床反力とスイング速度の正の関係（Orishimo et al., 2024）

Methods：対象・基本情報

野球経験5年以上の健常者10名（S01～S10）

対象

硬式・軟式野球の競技経験5年以上の健常者

除外基準

上肢・下肢・体幹の整形外科的疾患、打撃時の痛み

倫理審査

広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会（HS-ES-004358）、書面同意

項目	値（平均 ± SD）
人数	10名
年齢（歳）	【要記入】
身長（cm）	【要記入】
体重（kg）	73.7 ± 9.4
野球経験（年）	【要記入】
利き手（右／左）	【要記入】

Methods：測定環境

モーションキャプチャ・フォースプレート・LEDを同期して計測

モーションキャプチャ

Qualisys 250 Hz

バット（900 g木製）5点、手部3点・腰部4点

フォースプレート

Bertec ×2 1000 Hz

後ろ足 Force1／踏み込み足 Force2

LED刺激呈示装置

自作基板＋NI DAQ

白＝Ready、緑＝Go、赤＝No-Go/Stop

実験室の写真を挿入
(打者・フォースプレート・LEDの位置関係)

試行

各条件15試行（Go/No-Go・Go/Stop は Go 10：No-Go/Stop 5）

Foreperiod

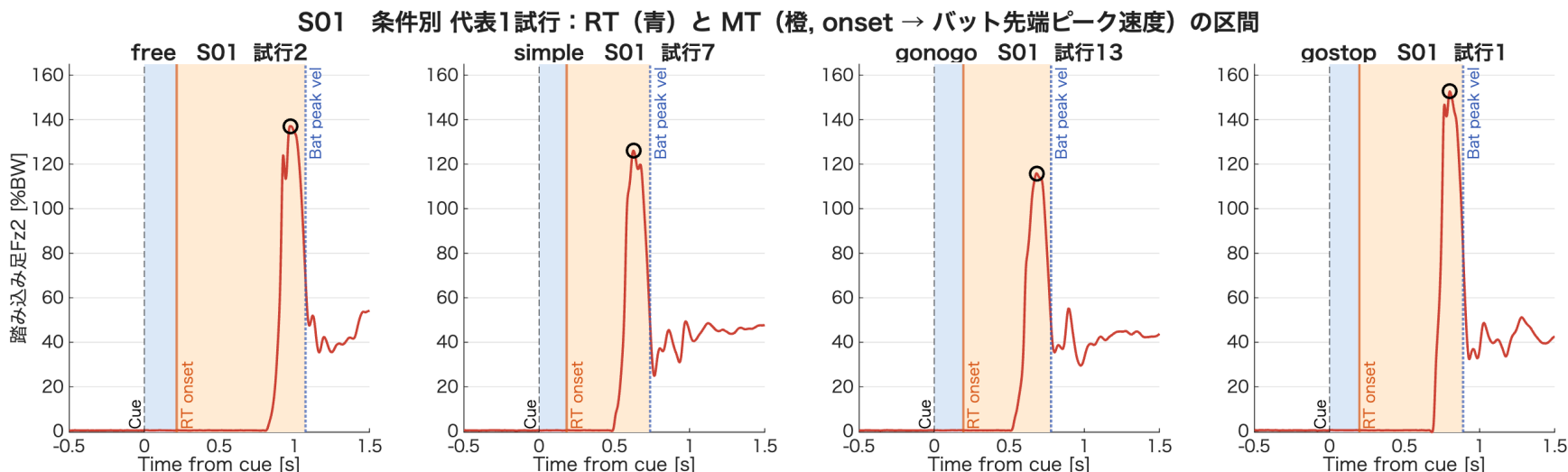
free 1.5 s固定／反応課題 1.2～1.8 sランダム

順序

条件順を参加者間でカウンターバランス

Methods：統計解析・解析指標

床反力で動作開始を、バット先端で到達速度をとらえる



代表試行 (S01)：踏み込み足 Fz に cue・onset・バット速度ピークを重ねたもの

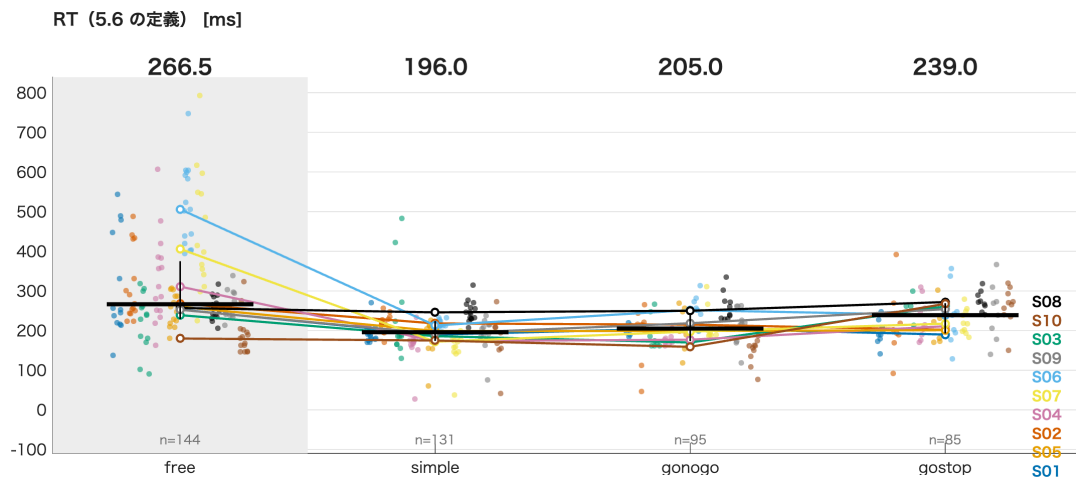
RT	Go cue → onset (Fx の閾値超え)
MT	onset → 踏み込み足 Fz ピーク
最大バット速度	バット先端の合成速度のピーク
ピーク鉛直床反力	踏み込み足 Fz のピーク [%BW]
力の立ち上がり速度	$Fz \text{ の増分} \div \text{体重} \div \text{MT} \text{ [%BW/s]}$

解析

Go 試行のみ
条件別中央値・四分位範囲
被験者ごとの中央値
統計検定は未実施

Results : Reaction Time, Movement Time

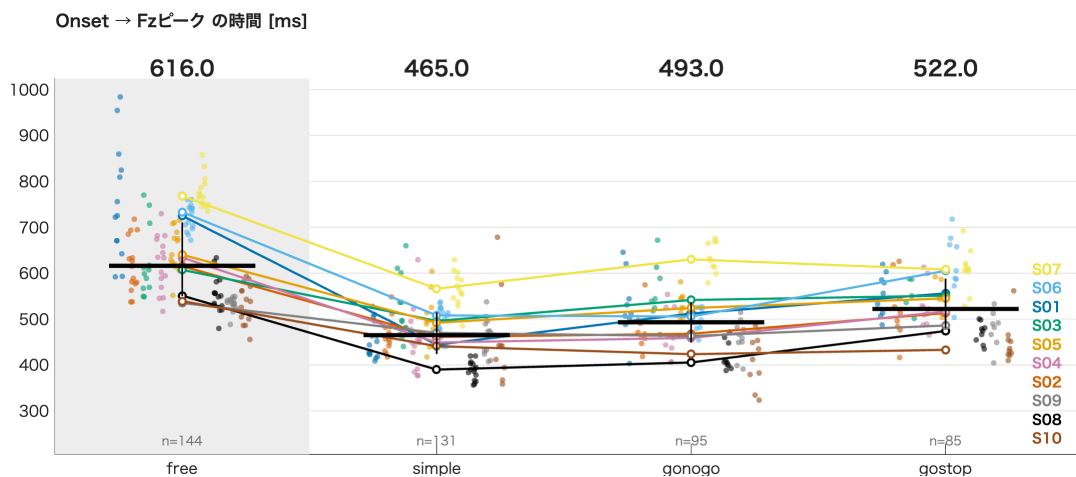
反応課題ではMTが約150 ms短い。反応課題の中ではGo/Stopが最も長い



– 151 ms

MT : free → simple

616 → 465 ms
10名全員が短縮



+43 ms

RT : simple → Go/Stop

196 → 239 ms

+57 ms

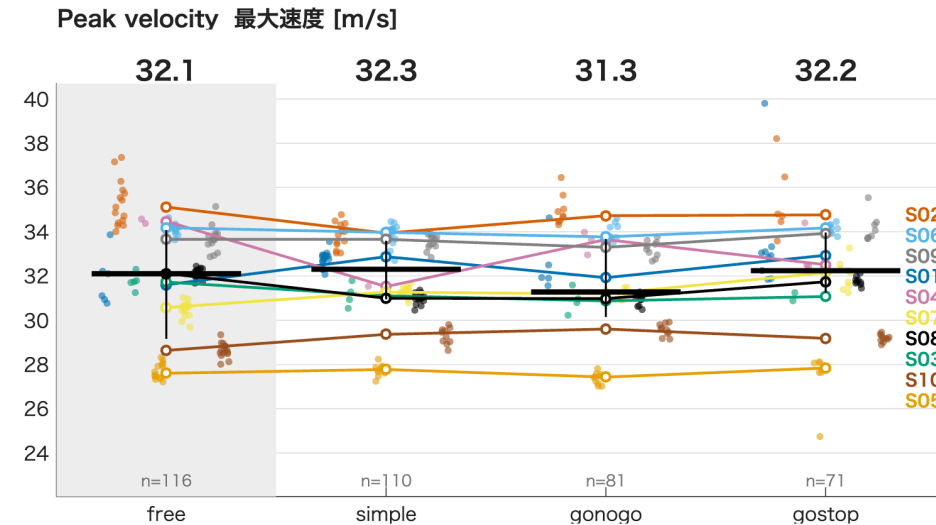
MT : simple → Go/Stop

465 → 522 ms

黒線 = 条件別中央値（全試行プール）、色線 = 被験者ごとの中央値。free の RT は参考値

Results : Bat Peak Velocity, Fz Peak

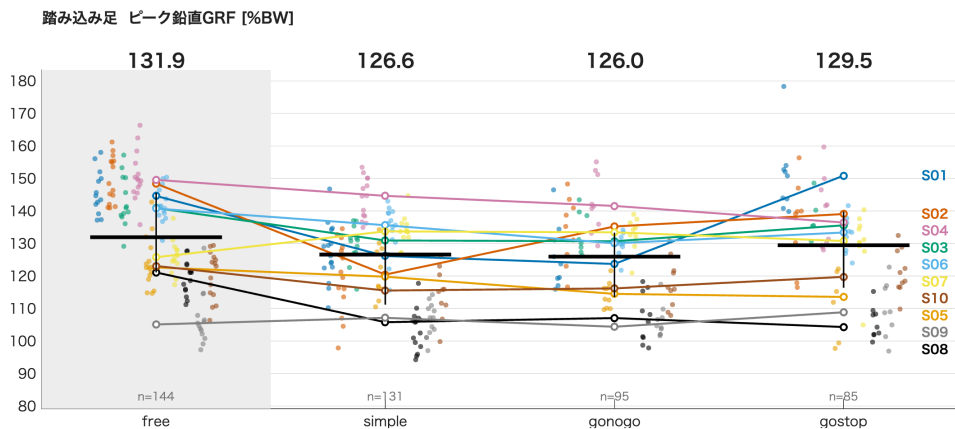
最大バット速度は4条件でほぼ同じ。床反力も大きくは変わらない



32.1 → 32.3

最大バット速度 [m/s]

free → simple (Go/Stop 32.2)



131.9 → 126.6

ピーク床反力 [%BW]

free → simple (Go/Stop 129.5)

210 → 261

力の立ち上がり速度 [%BW/s]

free → simple (Go/Stop 233)

上 : バット速度 (n = 116/110/81/71) 下 : 床反力 (n = 144/131/95/85)

Discussion : Free condition VS Reaction Time Tasks

反応して振るとき、同じバット速度をより短い時間で出している

— 25%

動作時間 (MT)

free → simple : 616 → 465 ms

+24%

力の立ち上がり速度

free → simple : 210 → 261
%BW/s

± 1%

最大バット速度

free → simple : 32.1 → 32.3 m/s

解釈

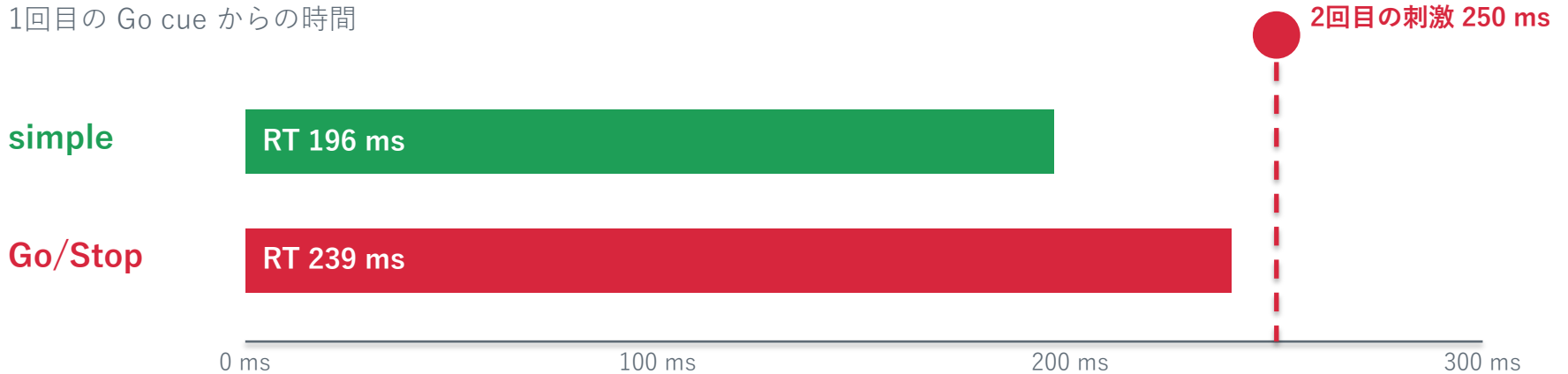
- ・ 時間的な制約があると、「力の大きさ」より「力を出す速さ」で速度を確保している可能性
- ・ free は時間をかけてやや大きな力を出し、反応課題は短時間で力を立ち上げる

示唆 素振り（自己ペース）で観察した動作は、反応を伴う場面の動作を代表するとは限らない

Discussion : Go/Stop task VS Simple Reaction Task

止める可能性に備えて、動作の開始と力の立ち上がりが遅くなる

1回目の Go cue からの時間



+43 ms RT

simple → Go/Stop : 196 → 239 ms

+57 ms MT

simple → Go/Stop : 465 → 522 ms

≒ 0 最大速度

simple → Go/Stop : 32.3 → 32.2 m/s

- ・ 同じ Go cue なのに RT が延長 → 停止への備え (Verbruggen & Logan, 2009)
- ・ RT が2回目の刺激 (250 ms) とほぼ重なる → 2回目を見てから動き出している可能性
- ・ 力の立ち上がりは緩やか (261 → 233 %BW/s) でも、最大バット速度は保たれる

Conclusion

- 1 反応して振ると、自由スイングと同じバット速度を、より短い動作時間・より速い力の立ち上がりで達成していた
- 2 Go/Stop 課題では、止める準備によって動作の開始と力の立ち上がりが遅くなったが、最大バット速度は保たれていた
- 3 自由スイング（素振り）で観察した動作は、判断を伴う場面の動作を代表するとは限らない

限界と今後

10名・検定なしの途中経過 → 参加者を追加し統計的に検討

Go/Stop の2回目刺激（0.25 s）の妥当性を再検討／関節角度などの運動学的指標を追加

Backup：バット側の動作時間

onset → バット速度ピークでも同じ傾向

